KOMPYUTER TIZIMLARI

35

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Aniqlangan boshlang‘ich nosozliklarni bartaraf etish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Bartaraf etishga tayyorgarlik va dasturiy nosozliklarni tuzatish: drayver, avtoyuklanish, tiklash muhiti**

2. **Boshlang‘ich apparat nosozliklarni bartaraf etish: qayta ulash, cmos batareyasini almashtirish, sovutishni tiklash**

3. **Amaliy mashq: diagnostika kartasi asosida nosozlikni bartaraf etish, natijani tekshirish va mijozga topshirish**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga oldingi mashg‘ulotlarda aniqlangan boshlang‘ich dasturiy va apparat nosozliklarni belgilangan tartibda xavfsiz bartaraf etish, kompyuterning ishlash holatini tekshirish va bajarilgan ishni rasmiylashtirish ko‘nikmasini berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar diagnostika kartasidagi xulosaga mos tuzatish usulini tanlaydilar, nosozlikni mustaqil bartaraf etadilar, kompyuterning to‘liq ishlashini tekshiradilar va natijani baholab, jurnalga yozadilar.

Bartaraf etishdan oldin

> Oldingi mashg‘ulotda har bir kompyuter uchun «Tur — sabab — dalillar» xulosasi yozilgan edi. Endi shu xulosa asosida harakat rejasi tuziladi.

Dasturiy nosozliklarni tuzatish usullari

Aniqlangan sabab	Tuzatish usuli	Yo‘l
Yangilangan drayver beqaror ishlaydi	Drayverni orqaga qaytarish	devmgmt.msc → qurilma → Xususiyatlar → Drayver → Orqaga qaytarish
Drayver o‘rnatilmagan (Code 28)	Ishlab chiqaruvchi drayverini o‘rnatish	Sozlamalar → Windows Update → Qo‘shimcha parametrlar → Ixtiyoriy...
Qurilma o‘chirib qo‘yilgan (Code 22)	Qurilmani yoqish	devmgmt.msc → qurilma → o‘ng tugma → Qurilmani yoqish
Avtoyuklanishdagi dastur xato beradi	Avtoyuklanishdan olib tashlash yoki dasturni o‘chirish	Task Manager → Ishga tushirish; Sozlamalar → Ilovalar
Muammo yangilanishdan keyin boshlangan	Yangilanishni o‘chirish yoki tiklash nuqtasiga qaytish	Windows Update → Yangilanishlar tarixi; rstrui.exe

Windows yuklanmasa: tiklash muhiti (WinRE)

> Windows ketma-ket ikki-uch marta muvaffaqiyatsiz yuklansa, tiklash muhiti o‘zi ochiladi; aks holda u Windows o‘rnatish fleshkasidan yuklanib, «Kompyuterni tiklash» orqali ochiladi.

Xavfsizlik eslatmasi

> Korpus ichida ishlashdan oldin kompyuter o‘chiriladi, quvvat kabeli ajratiladi va quvvat tugmasi 5–10 soniya bosib turiladi — bu kondensatorlardagi qoldiq zaryadni kamaytiradi.

Boshlang‘ich apparat nosozliklarni bartaraf etish

- **Bo‘sh yoki oksidlangan ulanish:** kabel yoki xotira modulini chiqarib, kontaktlarini ko‘zdan kechirish va qayta mahkam o‘rnatish;
- **Shikastlangan kabel:** SATA, quvvat yoki video kabelni aniq ishlaydigani bilan almashtirish.
- **Qizib ketish:** radiator va ventilyatorni changdan tozalash, ventilyator aylanishini tekshirish, korpus ventilyatsiya teshiklarini ochiq qoldirish.
- **Nosoz xotira moduli:** testda xato bergan modulni chiqarib olish va sozini o‘rnatish; vaqtincha bitta sog' modul bilan ishlash mumkin.

CMOS batareyasini almashtirish

> Batareya almashtirilgach, UEFI sozlamalari zavod holatiga qaytgan bo‘lishi mumkin. Shuning uchun yuklanish diski va, agar oldin yoqilgan bo‘lsa, xavfsiz yuklash (Secure Boot) sozlamasi tekshiriladi.

- Kompyuterni o‘chirib, tarmoqdan uzish va statik zaryadni tushirish.
- Yon qopqoqni ochib, ona platadagi dumaloq CR2032 batareyasini topish.
- Batareya qisqichini ehtiyotkorlik bilan surib, eski batareyani chiqarish (metall otvertkani ona plata ustida ishlatmaslik).
- Yangi batareyani «+» belgisi yuqoriga qaragan holda o‘rnatish.
- Kompyuterni yig‘ib yoqish, UEFI da sana, vaqt va yuklanish tartibini qayta sozlash.

Natijani tekshirish

- Nosozlik belgisi kuzatilgan amalni kamida ikki marta qaytadan bajarish.
- Kompyuterni to‘liq o‘chirib-yoqish va Windows normal yuklanishiga ishonch hosil qilish.
- Qurilmalar dispetcherida sariq undov belgisi qolmaganini tekshirish.
- Hodisalar jurnalida tuzatishdan keyin yangi kritik xato paydo bo‘lmaganini ko‘rish.
- Asosiy funksiyalarni — internet, ovoz, printer, USB — qisqa sinovdan o‘tkazish.

Tipik xatolar va ularni tuzatish

Xato	Oqibati	To‘g‘ri yo‘l
Tiklash nuqtasisiz drayver va sozlamalarni o‘zgartirish	Holat yomonlashsa, orqaga qaytib bo‘lmaydi	Avval tiklash nuqtasi yaratish
Darhol «Kompyuterni dastlabki holatga qaytarish»	Dasturlar va sozlamalar yo‘qoladi	Eng kam aralashuvli usuldan boshlash
Xotira modulini oxirigacha o‘rnatmaslik	Kompyuter yoqiladi, lekin tasvir chiqmaydi	Qisqichlar yopilguncha teng bosish
Batareya almashtirilgach UEFI ni sozlamaslik	Windows yuklanmaydi yoki vaqt noto‘g‘ri	Sana, vaqt va yuklanish tartibini tekshirish

Mijozga topshirish va hujjatlashtirish

> Rolli o‘yinda bir o‘quvchi — IT-servis xodimi, ikkinchisi — mijoz. Xodim mijozga murakkab atamalarsiz tushuntiradi: nima buzilgan edi, nima qilindi, endi nimaga e’tibor berish kerak (masalan, «ventilyatsiya teshiklarini to‘sib qo‘ymang»).

- AMALIY TOPSHIRIQ
- Har bir juftlik 34-mavzuda to‘ldirilgan diagnostika kartasidagi xulosaga ko‘ra harakat rejasini yozadi, tiklash nuqtasini yaratadi va nosozlikni bartaraf etadi...

Asosiy atamalar

Bo‘sh yoki oksidlangan ulanish

Kabel yoki xotira modulini chiqarib, kontaktlarini ko‘zdan kechirish va qayta mahkam o‘rnatish;

Nosoz xotira moduli

Testda xato bergan modulni chiqarib olish va sozini o‘rnatish; vaqtincha bitta sog' modul bilan ishlash mumkin.

Qizib ketish

Radiator va ventilyatorni changdan tozalash, ventilyator aylanishini tekshirish, korpus ventilyatsiya teshiklarini ochiq qoldirish.

Rolli o‘yinda bir o‘quvchi

IT-servis xodimi, ikkinchisi — mijoz.

Shikastlangan kabel

SATA, quvvat yoki video kabelni aniq ishlaydigani bilan almashtirish.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Nosozlikni bartaraf etishdan oldin qanday tayyorgarlik ko‘riladi?
2. Drayverni orqaga qaytarish qayerda va qachon bajariladi?
3. Windows yuklanmasa, tiklash muhitida qaysi usullar qaysi tartibda sinab ko‘riladi?
4. CMOS batareyasini almashtirgandan keyin nimalarni qayta sozlash kerak?
5. Ish yakunlangandan keyin kompyuterning to‘liq ishlashi qanday tekshiriladi?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova